35184번 - 수돗물과 게 임 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	193	122	99	67.808%

문제

$N \times M$ 격자 위의 한 칸에 게가 살고 있다. 여기에는 노래가 없기 때문에, 게는 가장 가까운 바다로 가야 한다. 현재 격자의 각 칸은 게, 수돗물, 바다 중 정확히 하나가 놓여 있거나 비어 있다.

게는 격자의 축과 평행한 어떤 방향을 바라보고 있고, 게걸음으로 이동하거나 몸을 돌려 바라보는 방향을 바꿀 수 있다. 게걸음으로는 자신이 바라보는 방향에 수직한 방향으로 한 칸 이동할 수 있고, 이동하는 데 1의 시간이 걸린다. 몸을 한 번 돌리면 동일한 칸 위에서 자신이 원래 바라보던 방향에서 반시계 방향으로 90도 돌아간 방향을 바라보게 되며, T의 시간이 걸린다.

게는 바다 칸이나 빈 칸, 자신이 원래 있던 칸을 자유롭게 돌아다닐 수 있지만, 수돗물 칸에서는 스스로 이동할 수 없다. 대신 게가 수돗물 칸에 들어가는 순간, 추가 시간 없이 아래 과정이 즉시 일어난다.

1. 게의 몸이 반시계방향으로 90도 회전한다.
2. 회전 직후 그 바라보는 방향으로 한 칸 이동한다.

만약 이동한 칸도 수돗물 칸이라면, 수돗물이 아닌 칸에 도착하거나 격자 밖으로 나가기 전까지 위 과정을 추가 시간 없이 계속 반복한다.

성현이는 당장이라도 끊어질 듯한 게가 자신의 칸에서 바다까지 격자를 한 번도 벗어나지 않고 이동할 수 있는지 알고 싶어한다. 바다까지 가는데 걸리는 최단 시간을 구하여라.

입력

첫째 줄에는 격자의 크기를 나타내는 정수 N, M과, 게가 몸을 돌리는 데 드는 시간을 나타내는 정수 T가 공백을 사이에 두고 주어진다. 이후 N줄에 걸쳐 격자의 상태가 주어진다. 이중 i번째 줄에는 격자의 i행이 주어지며, 각 문자가 의미하는 바는 아래와 같다.

- `.` : 빈 칸
- `T` : 수돗물
- `S` : 바다 칸으로, 전체 격자에 최소 한 칸 이상 존재한다.
- `0-3` : 게가 존재하는 칸으로, 게가 바라보고 있는 방향을 의미한다. `0` 일 경우 위쪽, `1` 일 경우 왼쪽, `2` 일 경우 아래쪽, `3` 일 경우 오른쪽을 바라보고 있다. 게가 존재하는 칸은 격자에 정확히 한 칸 뿐이다.

출력

만약 게가 격자를 벗어나지 않고 바다에 도착할 수 없다면 첫째 줄에 `-1` 을 출력한다. 그렇지 않다면 바다에 도착하기까지 걸리는 최단 시간을 출력한다.

제한

- 주어지는 모든 수는 정수이다.
- $1 \le N, M \le 500$
- $1 \le T \le 10^4$

예제 입력 1 복사

```
4 5 3
T....
1T..S
TT...
.S..T
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
2 12 4
T.....3TTTS.
...T.T...T.T
```

예제 출력 2 복사

```
11
```

예제 입력 3 복사

```
2 4 1
0TTT
TTTS
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > Semi-Game Cup (/category/489) > Semi-Game Cup 4 : Grand Final (/category/detail/4650) B번

- 문제를 만든 사람: TAMREF (/user/TAMREF)
- 문제를 검수한 사람: jhwest2 (/user/jhwest2), silverwolf (/user/silverwolf)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

메모